

Módulo 3

Arquiteturas Multi-Agent

Arquitetura de Sistemas com IA

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Arquiteturas

Multi-Agent (PT-1)

Arquitetura de Sistemas com IA · Módulo 3.1

Prof. Ahirton Lopes, Ph.D.

Quando Um Agente **Não Basta**



Um agente generalista tentando dominar os três formatos, os três riscos regulatórios e os três públicos-alvo acumula complexidade demais dentro de um único loop — difícil de auditar, difícil de melhorar sem quebrar outra parte.

A saída arquitetural: agentes especialistas, um por documento, coordenados entre si.

Agentes Não São Ferramentas

Ferramenta

Executa uma função determinística e devolve. Não decide, não planeja, não chama outra ferramenta por conta própria.

Agente

Raciocina, decide, pode chamar ferramentas E outros agentes. Tem objetivo, não só função.

Isso importa porque, num sistema multi-agente, um agente pode chamar outro agente do mesmo jeito que chamaria uma ferramenta com schema (Módulo 2.4) — mas o que está do outro lado da chamada também raciocina e decide, não só executa.

A2A (Agent2Agent Protocol) — Google, abril/2025, hoje sob a Linux Foundation: mesmo papel do MCP (Módulo 2.4), só que entre agentes, não entre agente e ferramenta.

TrialForge: Três Agentes, Um Sistema

Agente ICF (linguagem acessível, seções condicionais), Agente Protocolo (metodologia e critérios técnicos), Agente CSR (síntese estatística e conformidade regulatória) — os três precisam citar os MESMOS critérios de inclusão do mesmo estudo, sem divergência.

O problema não é gerar cada documento — é garantir que os três concordem entre si. É exatamente esse problema de coordenação que o Módulo 3 resolve.

Módulo 3.2 → Os primeiros padrões de orquestração: Sequential, Parallel e Supervisor — três formas diferentes de organizar quem fala com quem.
